



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico 2025 2
Fecha 16-12-2025
Duración 1hr 50 mm

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOPQ

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. ☐ EX. PARCIAL ☐ EX.FINAL ☒ EX. SUST. ☐

1. Calcule las siguientes integrales

a) $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x \ln(x) dx}{\sqrt{x^2-2}}$

b) $\int_0^{\pi/2} \ln(\operatorname{sen}(x)) dx$

(5 Pts.)

2. Exprese como una integral definida y calcule

$$\frac{5e^5}{n} [e^{5/n} \operatorname{sen}(e^{5+5/n}) + e^{10/n} \operatorname{sen}(e^{5+10/n}) + \dots + e^5 \operatorname{sen}(e^{10})]$$

Cuando $n \rightarrow \infty$

(3 Pts.)

3. a) Usando la Función Gamma o Beta, calcule

$$\int_1^{3,5} \frac{16x^3 dx}{\sqrt{21+8x-4x^2}}$$

b) Expresar $\Gamma(r) \cdot \Gamma\left(r + \frac{1}{2}\right)$ en términos de $\frac{\sqrt{\pi}}{2^{2r-1}} \cdot \Gamma(2r)$

(4 Pts.)

4. a) Calcule el área encerrada por el lazo de curva

$$y^2(1+x) = x^2(1-x)$$

b) Calcule la longitud total de la curva definida por la ecuación polar $r^2 = 9\cos(2\theta)$

(4 Pts.)

5. Resolver las ecuaciones diferenciales:

a) $\frac{dy}{dx} = \cos(x-y)$

b) $xydx + (5x^2 + y^4)dy = 0$

(4 Pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO